SwiatłoWODY

Na niebiesko zaznaczone są pytania na które są (JAKIEŚ?) odpowiedzi
Na czerwono brak odpowiedzi
Tak wgl niektóre obrazki są tak wjebane jakby z dupy np ten z kółkami 1 2 3 4 chuj wie do czego ktorego pytania to jest i czy wgl do czego jest

1 Zalety włókien światłowodowych vs inne media

- ogromna pojemność informacyjna pojedynczego włókna
- małe straty we włóknie światłowodowym, dające możliwość przesyłania sygnałów na znaczne odległości
- całkowita odporność na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne
- mała masa oraz niewielkie wymiary
- pasmo transmisji większe niż dla innych mediów

2 Efekty występujące w kanale światłowodowym

· wzmocnienia,straty, dyspersja, tłumienie

3 Główne komponenty systemu światłowodowego

· Emiter, odbiornik,
Aktywne:

- źródła i detektory (odbiorniki) światła
- wzmacniacze światłowodowe
- konwertery dł. fali
- modulatory
- przełączniki światłowodowe
- tłumiki
- filtry
- multipleksery i demultipleksery

Pasywne:

- światłowody
- złącza
- rozgałęziacze
- soczewki

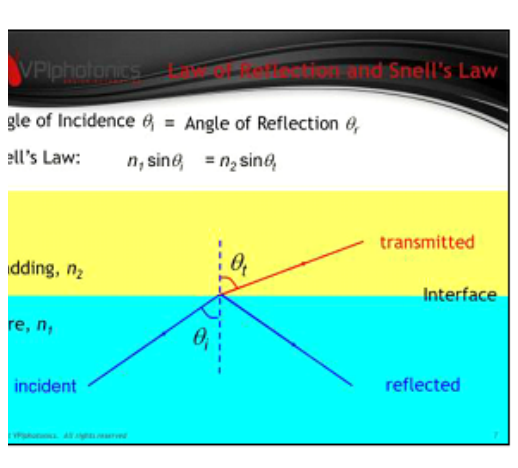
4 Budowa włókna światłowodowego

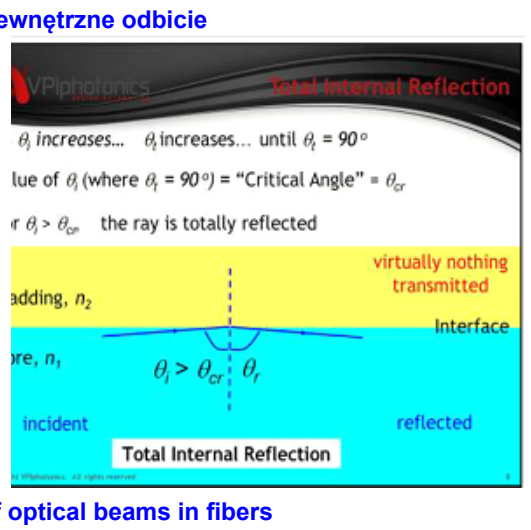
· Rdzeń, włókno, powłoka wewnętrzna oraz zewnętrzna

5 Profil współczynnika załamania

· Profil skokowe, gradientowe n1>n2

6 Odbicie załamanie na granicy ośrodków, całkowite wewnętrzne odbicie


VPIphotonics
Law of Reflection and Snell's Law
gle of Incidence θi = Angle of Reflection θr
ell's Law: n1 sinθi = n2 sinθt
transmitted
θt
adding, n2
Interface
re, n1
θi
incident
reflected


VPIphotonics
Total Internal Reflection
θi increases... θt increases... until θt = 90°
lue of θi (where θt = 90°) = "Critical Angle" = θcr
θi > θcr, the ray is totally reflected
virtually nothing transmitted
adding, n2
Interface
re, n1
θi > θcr θr
incident
reflected
Total Internal Reflection

·

7 Propagacja światła w światłowodach / Propagation of optical beams in fibers

· Światło propaguję się jako fala elektro-magnetyczna, odbijająca się wewnętrznie w światłowodzie

8 Pojęcie fali stojącej – mody światłowodowe

Fale te muszą interferować (nakładać się na siebie) w rdzeniu: gdzie spotykają się dwa wierzchołki (lub koryta), otrzymujemy duży szczyt lub koryto.Tylko promienie, których fale zakłócające powodują falę stojącą w przekroju poprzecznym włókna, mogą rozprzestrzeniać się przez włókno. Każdy taki dozwolony promień odpowiada pojedynczemu lub unikatowemu "trybowi(modowi)" światłowodu.

Mod – w ruchu falowym, rodzaj drgania, czyli fali stojącej (charakteryzowanej przez długość fali) wzbudzanej w rezonatorze, jeśli rezonator pobudzany jest do drgań przez fale z pewnego zakresu długości. W zależności od kształtu rezonatora jego wzbudzenia mogą być:
- jednomodowe – wzmacniana jest jedna, ściśle określona długość fali,
- wielomodowe – posiadające kilka lub kilkanaście modów.

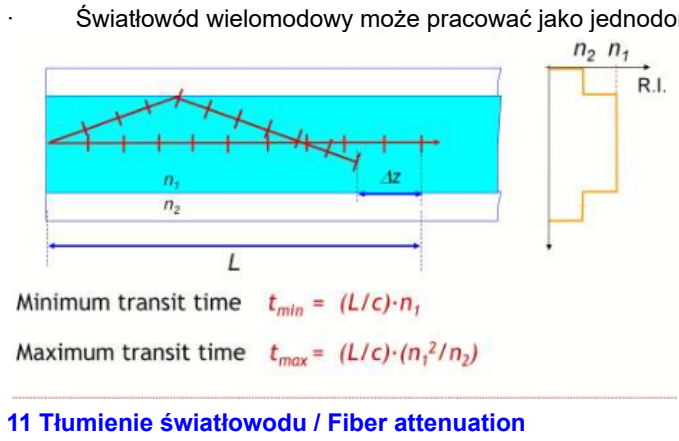
·

9 Częstotliwość znormalizowana / Normalized frequency

·
a – promień rdzenia światłowodu,
N1 – maksymalny współczynnik załamania rdzenia,
N2 – współczynnik załamania płaszcza.

10 Praca jedno-wielomodowa światłowodu / Fiber modes: single mode – multi mode fiber operation

· Dla V < 2.4 Światłowód może być tylko jednomodowy
· Światłowód wielomodowy może pracować jako jednodomowy zależnie od długości fali

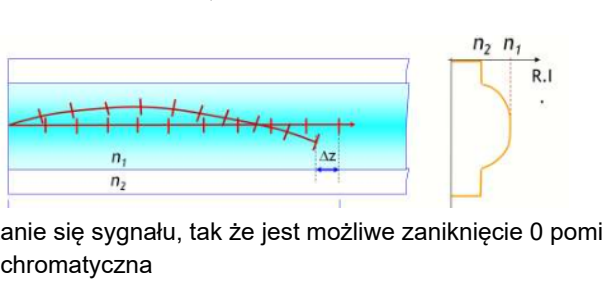

n2 n1
R.I.
Δz
n1
n2
L
Minimum transit time tmin = (L/c)·n1
Maximum transit time tmax = (L/c)·(n1²/n2)

11 Tłumienie światłowodu / Fiber attenuation

· P(z)=P(0[a][b][c][d])

12 Okna światłowodowe – właściwości

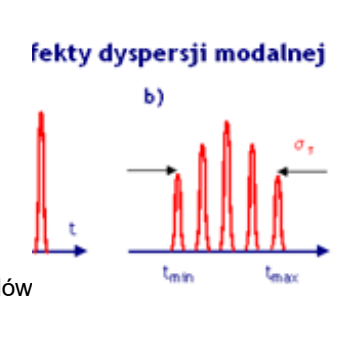
· 1 okno - 850mn najstarsze okno -2dB/km
· 2 okno - 1300nm Zerowa dyspersja -0,4dB/km
· 3 okno - 1550nm Najniższe tłumienie -0,2dB/km


n2 n1
R.I
n1
n2
Δz

13 Dyspersja, typy, efekty

· Dyspersja – rozszerzanie się sygnału, tak że jest możliwe zaniknięcie 0 pomiędzy dwoma 1
· Dyspersja: modowa, chromatyczna

14 Dyspersja modowa



· rezultat różnej częstotliwości każdego z modów
sygnał rozdziela się

15 Włókna wielomodowe gradientowe (MM-GI)

zmniejszona wartość dyspersji modowej
Światłowód gradientowy ma budowę warstwową, dzięki czemu współczynnik załamania zmienia się w sposób ciągły, co powoduje, że poszczególne mody poruszają się z podobną prędkością, w związku z czym zjawisko dyspersji modowej jest ograniczone.

16 Dyspersja chromatyczna / Chromatic dispersion effects

·Dyspersja chromatyczna spowodowana jest zależnością prędkości grupowej (współczynnika załamania) od długości fali propagującej się we włóknie.
W rezultacie różne składowe spektralne emitowane przez źródło propagują się doznając zróżnicowanych opóźnień.
W końcowym efekcie obserwujemy poszerzenie obwiedni transmitowanych impulsów.

17 Włókna z różną dyspersją chromatyczną / Shifted, flattened dispersion fibers

18 Współczynnik dyspersji chromatycznej

Dyspersja chromatyczna jest parametrem charakterystycznym dla danego typu włókna światłowodowego i kwantyfikowana jest zwykle poprzez współczynnik dyspersji chromatycznej D, wyrażany w jednostkach ps/km/nm. Ilość dyspersji chromatycznej w typowych włóknach światłowodowych jest również zależna od długości fali. Co prawda zależność jest nieliniowa, tym niemniej charakterystyka jest na tyle wolnozmienna, że w praktyce podaje się jedynie zbocze dyspersji chromatycznej S, będące pierwszą pochodną współczynnika dyspersji i wyrażane w jednostkach ps/km/nm2. Znając dyspersję chromatyczną dla danej długości fali (rekomendacje ITU-T, definiujące stosowane w telekomunikacji typy włókien, podają zwykle dyspersję chromatyczną dla długości fal 1310 nm i 1550 nm) i zbocze dyspersji, możliwe jest wyznaczenie współczynnika dyspersji chromatycznej dla innych długości fal z rozwinięcia Taylora.

19 Czynniki ograniczające zasięg / przepływność systemów / Limitations of optical systems

zmniejszenie mocy przez ułamanie, zgięcie światłowodu lub poprzez absorpcję przez materiał
tłumienie na spawach, łączeniach
rozszerzanie się sygnału na dużych odległościach przez dyspersję
własności materiału z którego zrobiony jest światłowód, zanieczyszczenia

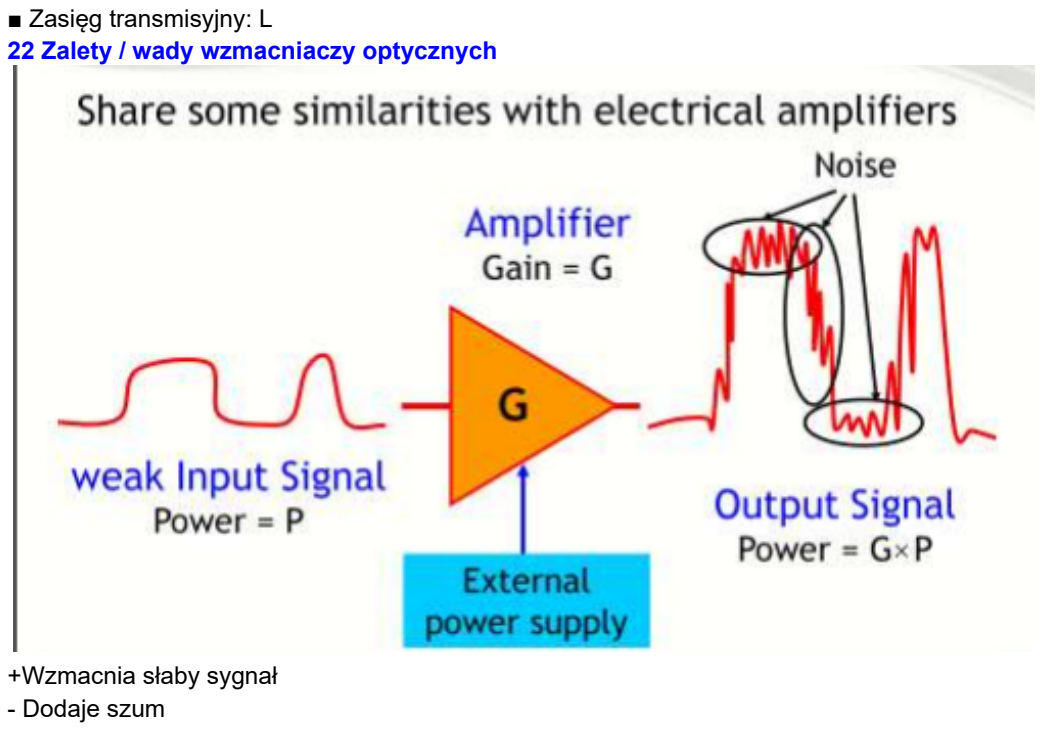
20 Metody poprawienia zasięgu / przepływności systemu

Zastosowanie wzmacniacza, zwiększenie czułości odbiornika

21 Budżet mocy

P[dBm]=10log(P[mW])
Budżet mocy zawiera następujące składniki:
■ Moc nadajnika: P Tx
■ Odbiornik: typ, czułość: P Rx
■ Tłumienie włókna: α Fib
■ Współczynnik wzmocnienia wzmacniacza: G
■ Złącza: straty α Con
■ Spawy: straty α Sp
■ Straty sprzęgaczy: α Coup
■ Zasięg transmisyjny: L

22 Zalety / wady wzmacniaczy optycznych


Share some similarities with electrical amplifiers
Amplifier
Gain = G
Noise
G
weak Input Signal
Power = P
Output Signal
Power = G×P
External power supply

+Wzmacnia słaby sygnał
- Dodaje szum

Zalety wzmacniaczy SOA
1. Zwarta budowa
2. Możliwości integracji
3. Duża moc wyjściowa
4. Szerokie pasmo wzmocnienia (400-2000 nm)
5. Mała cena przy produkcji masowej.

Wady:
Wysoka utrata sprzężenia
Zależność od polaryzacji
Wysoki poziom hałasu

23 Poziomy energetyczne

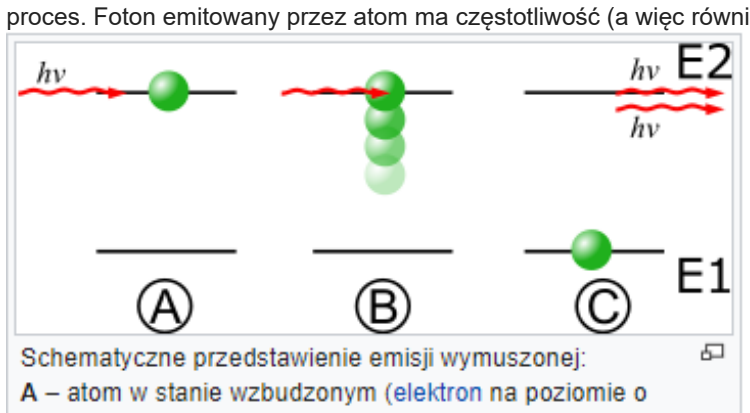
Wzmacniacz EDFA jest układem z trzema poziomami energetycznymi. Elektrony wzbudzane są z poziomu podstawowego E 1 na poziom wzbudzony E 3 , z którego szybko opadają na poziom metastabilny E 2.
1 - poziom podstawowy
2 - poziom metastabilny, czas życia - t,
3 - poziom pompowania

24 Pojęcie inwersji obsadzeń

Stan układu, w którym liczba cząstek o energii wyższej jest większa niż cząsteczek o energii niższej.
Inwersja obsadzeń jest wykorzystana w działaniu lasera.

25 Emisja wymuszona

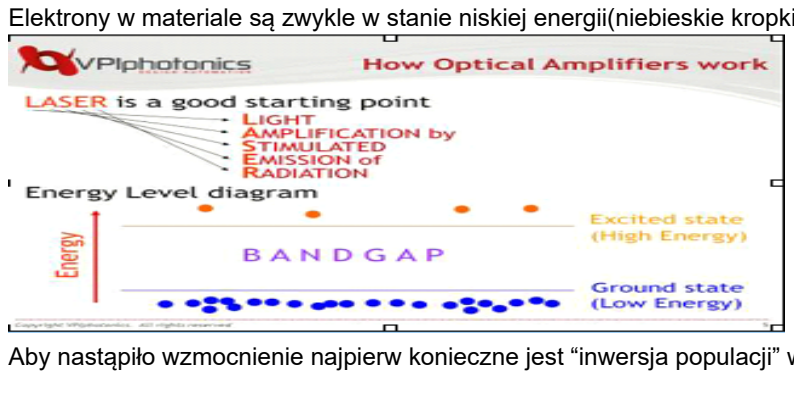
W optyce **emisja wymuszona** (*stymulowana, indukowana*) – proces emisji fotonów przez materię w wyniku oddziaływania z fotonem inicjującym. Warunkiem do tego, aby emisja wymuszona nastąpiła, jest równość energii fotonu z energią wzbudzenia atomu. Foton inicjujący emisję nie jest pochłaniany przez materię – pełni tylko rolę wyzwalającą proces. Foton emitowany przez atom ma częstotliwość (a więc również energię), fazę i polaryzację taką samą jak foton wywołujący emisję. Kierunek ruchuobu fotonów również jest ten sam. Światło złożone z takich identycznych fotonów nazywa się światłem spójnym. Zjawisko to jest podstawą działania laserów.


hν
hν
hν
E2
E1
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ

Schematyczne przedstawienie emisji wymuszonej:
A – atom w stanie wzbudzonym (elektron na poziomie o energii E2) oraz foton inicjujący
B – atom w momencie pobudzenia przez foton (*hν*)
C – atom i fotony po emisji wymuszonej

26 Wzmacniacze optyczne: zasada działania

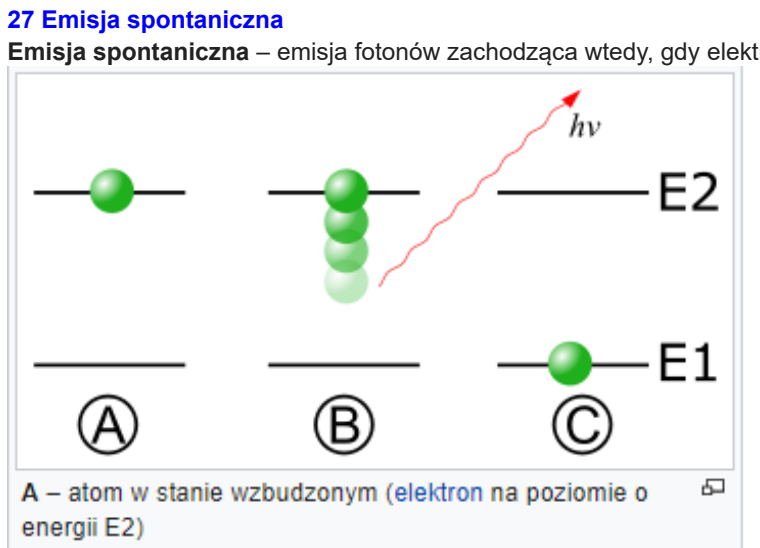
Wzmacniacz optyczny może być zbudowany w oparciu o dowolną strukturę która produkuje światło lasera.
Elektrony w materiale są zwykle w stanie niskiej energii(niebieskie kropki)


VPIphotonics
How Optical Amplifiers work
LASER is a good starting point
LIGHT
AMPLIFICATION by
STIMULATED
EMISSION of
RADIATION
Energy Level diagram
Energy
BANDGAP
Excited state (High Energy)
Ground state (Low Energy)

Aby nastąpiło wzmocnienie najpierw konieczne jest "inwersja populacji" w materiale (zamiana większości atomów materiału, z niskiego poziomu energetycznego na wysoki)

27 Emisja spontaniczna

Emisja spontaniczna – emisja fotonów zachodząca wtedy, gdy elektrony znajdujące się na poziomach wzbudzonych w sposób samorzutny wracają na niższe poziomy energetyczne.



A – atom w stanie wzbudzonym (elektron na poziomie o energii E2)
B – emisja fotonu (*hν*)
C – atom w niskim stanie energii (elektron na poziomie E1<E2)

28 Przyczyny powstawania szumu ASE

ASE(Wzmocniona Spontaniczna Emisja)
Przyczyną powstania szumu ASE są spontanicznie emitowane fotony podróżujące przez wzbudzony materiał wzmacniacza optycznego, które również zostaną wzmocnione.

29 Charakterystyka spektralna ASE

30 Współczynnik emisji spontanicznej = interpretacja

Liczba emisji spontanicznych ciała, w którym w stanie wzbudzonym jest N atomów określona jest wzorem:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = -A_{21} N,$$

gdzie:

- A_{21} jest stałym dla danego przejścia w danym atomie współczynnikiem emisji (stała wprowadzona przez Einsteina).

31 Składowe szumu po detekcji na fotodiodzie systemu ze wzmacniaczem optycznym

składowe optyczne:
sygnał
wzmocniona emisja spontaniczna
składowe elektryczne:
moc sygnału i jego średnia ASE
szum dudnienia sygnał-ASE
szum dudnienia ASE-ASE
szum termiczny i śrutowy
wszystkie składowe szumu

32 Definicja współczynnika szumu NF

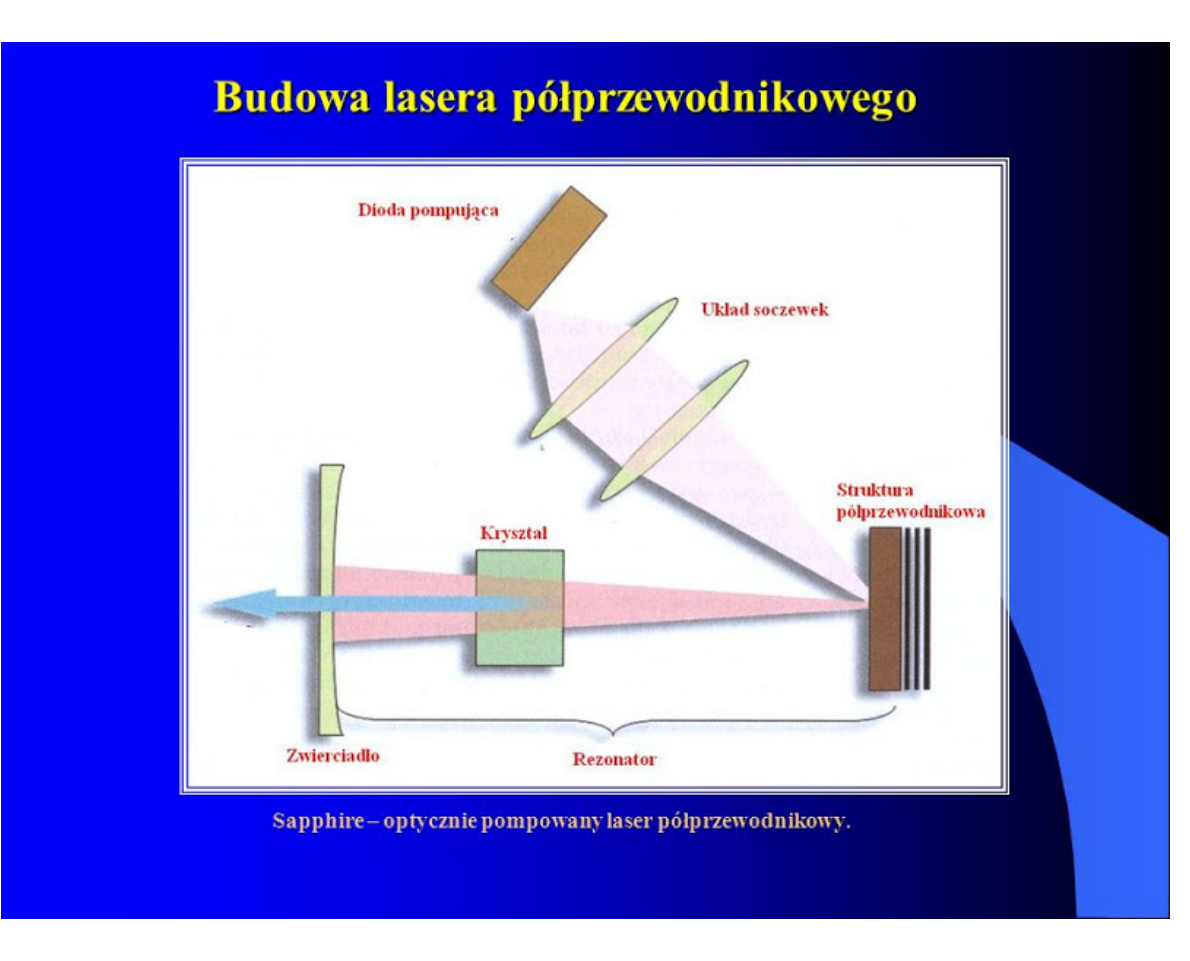
Miara degradacji stosunku sygnału do szumu (SNR), powodowana przez komponenty w łańcuchu sygnałowym (Stosunek mocy szumów na wyjściu danego urządzenia pracującego w temperaturze otoczenia do tej samej mocy szumów w przypadku gdyby urządzenie było całkowicie bezszumne).
Jest to liczba, za pomocą której można określić wydajność wzmacniacza lub odbiornika radiowego, przy czym niższe wartości oznaczają lepszą wydajność.

33 Kwantowa granica NF

3dB(?)

34 Typy wzmacniaczy optycznych

- wzmacniacz półprzewodnikowy (SOA)
- wzmacniacze światłowodowe – domieszkowane jonami metali ziem rzadkich:
  - erbem (EDFA) – pracujący w III oknie telekomunikacyjnym (1550 nm)
  - prazeodymem (PDFA) – pracujący w II oknie telekomunikacyjnym (1300 nm)
  - iterbem (YDFA) – pracujący w zakresie 1 µm
  - neodymem (NDFA) – pracujący w zakresie 1 µm
  - tulem (TDFA) – pracujący w zakresie 2 µm
  - holmem – pracujący w zakresie 3 µm
- wzmacniacz Ramana
- wzmacniacz Brillouina


Budowa lasera półprzewodnikowego
Dioda pompująca
Układ soczewek
Struktura półprzewodnikowa
Kryształ
Zwierciadło
Rezonator
Sapphire – optycznie pompowany laser półprzewodnikowy.

35 Budowa lasera półprzewodnikowego

36 Podstawowe elementy lasera półprzewodnikowego

Dioda pompująca , układ soczewek , Rezonator (Zwierciadło , kryształ ,struktura półprzewodnikowa)

37 Oddziaływanie fotonów z ośrodkiem materialnym

Chodzi o to ,że atomy a dokładnie elektrony mogą pochłaniać część fotonów o określonej częstotliwości i energii ,żeby z elektronu zwykłego powstał elektron wzbudzony , a to od ośrodka zalezy ile zostanie pochłoniętych fotonów , a ile odbitych

$$v = \frac{E_k - E_j}{h}$$

38 Właściwości fotonów spontanicznej / wymuszonej emisji

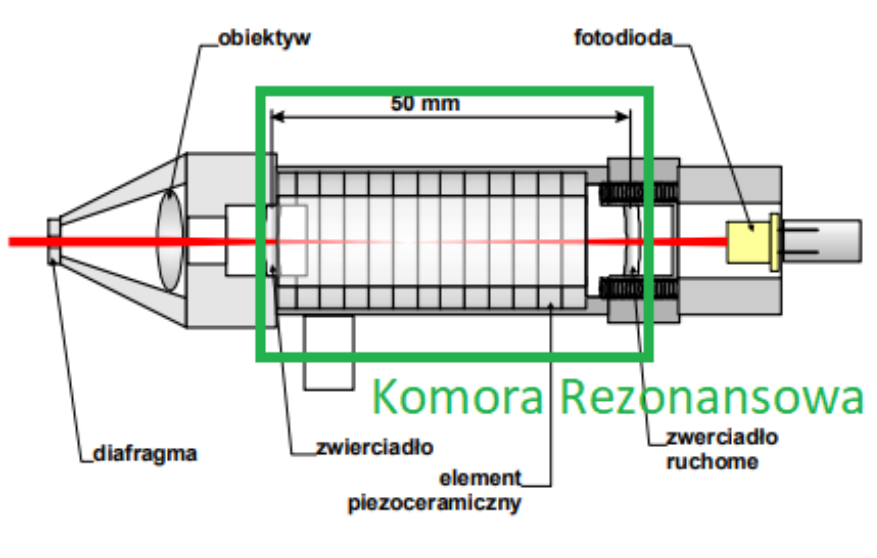
Są to fotony o ściśle określonej częstotliwości i energii które mogą być ,
absorbowane przez inne atomy Gdzie
Ek to początkowa energia elektronu wzbudzonego
Ej to energia elektronu niewzbudzonego v-czestotliwość

39 Warunki akcji laserowej

Aby mogła zajść akcja laserowa, wzmocnienie promieniowania w obszarze czynnym musi co najmniej równoważyć straty promieniowania wewnątrz rezonatora (rozpraszanie, straty dyfrakcyjne) oraz emisję części promieniowania na zewnątrz rezonatora (np. przez częściowo przepuszczalne lustro wyjściowe).

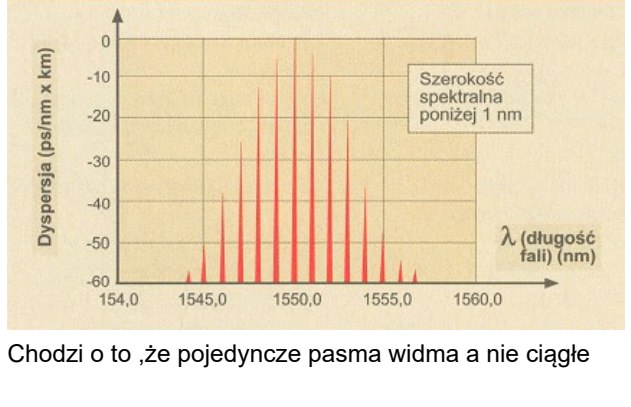
40 Właściwości wnęki rezonansowej Fabry-Perot

Przyłożone do elementów piezoceramicznych napięcie powoduje zmianę długości komory rezonansowej, a w ten sposób dokonuje przestrojenia interferometru Fabry-Perot.


obiektyw
fotodioda
50 mm
Komora Rezonansowa
diafragma
zwierciadło
element piezoceramiczny
zwierciadło ruchome

Rys.3. Schemat sondy interferencyjnej Fabry-Perot.

41 Widmo lasera wielomodowego



Chodzi o to ,że pojedyncze pasma widma a nie ciągłe

42 Laser jednomodowy DFB (półprzewodnikowy)

Konstrukcja lasera	Przestrajanie częstotliwości	Zalety	Wady
DFB (*Distributed Feedback Laser*)	Zmiana temperatury lasera lub prądu zasilającego	Stabilność, łatwość regulacji, niezawodność, łatwa produkcja	Zakres przestrajania 5 nm/segment

43 Idea multipleksji WDM / WDM concept

Możliwość przesłania wielu niezależnych sygnałów na różnych długościach fal za pomocą tego samego światłowodu.
Dzięki temu zwiększa się pojemność transmisyjna swiatlowodu, bo jednym światłowodem można przesłać informacje od wielu użytkowników.

44 Standardowe odstępy międzykanałowe / WDM standard channel separation

- WDM-8 kanałów co 1,6 nm (200 GHz) (filtry używane do (de)multipleksacji)
- DWDM-16 kanałów co 0,8 nm (100 GHz)
- UWDM-32 kanały co 0,4 nm (50 GHz)

45 Elementy systemu DWDM - wymagania / DWDM system component requirements

- Nadajniki (transmitters)
- Multiplekser
- Światłowód (optic fiber)
- Wzmacniacze optyczne (optical amplifier)
- Demultiplekser
- Odbiorniki (receivers)

46 Pojemność system DWDM / Capacity of a DWDM system

Pojemność definiowana jest poprzez 3 elementy
•Szerokość pasma optycznego (optical bandwidth)
•Przepływność bitowa pojedynczego kanału (Bit Rate per channel)
•Gęstość kanału ??? (channel density) - liczba kanałów, która może się zmieścić w danym paśmie systemu

Wartości elementów są reprezentowane w trzyosiowym układzie współrzędnych; na osiach rozpina się bryła, której objętość wyznacza pojemność systemu WDM

47 Wady modulacji bezpośredniej - / Directly modulated lasers - disadvantages

Zalety:
-prosty
-tani
Wady:
-migotanie lasera (ang. chirping)
-zjawisko relaksacji dielektrycznej w laserze (ograniczone pasmo ?? / lower bit rates)

1.Zalety włókien światłowodowych vs inne media

- duża pojemność informacyjna każdego pojedynczego włókna i niesamowita szybkość transferu (szerokość pasma)
- małe straty i zdolność przesyłania sygnałów na znaczne odległości
- całkowita odporność na zakłócenia elektromagnetyczne jak również brak emisji jakichkolwiek zakłóceń
- mała waga i wymiary
- brak wywoływania zakłóceń sprawia, że w prawie 100 % możemy być pewni tajności informacji przesyłanych przez światłowody.
- coraz bardziej opłacalne - utrzymuje się tendencja spadkowa cen światłowodów.
- brak zagrożenia iskrzeniem, bezpieczeństwo w czasie pracy
- duża niezawodność (odporność na korozję)
- prosta obsługa
- coraz większa powszechność, również w sieciach lokalnych.

2.Efekty występujące w kanale światłowodowym

Wzmocnienia

- wynikające z urządzeń aktywnych
- wynikające z budowy niektórych światłowodów (pasywne wzmocnienie - światłowody aktywne)

Straty

Istnieją różne mechanizmy powstawania strat:

- Rozpraszanie Rayleigha - rozproszenie na nie jednorodnościach materiału mniejszych od długości fali optycznej
- Absorpcja - proces polegający na pochłanianiu energii fali świetlnej przez materiał światłowodu i jego nagrzewanie (zamiana w energię cieplną)
- Mikro- i makroskopowe zgięcia włókien - zagięcia makroskopowe powstają głównie na etapie instalacji kabli światłowodowych. Gdy średnica zgięcia jest większa od 50 mm straty są zaniedbywalnie małe.
- Rozpraszanie nieliniowe - prowadzi do interferencji, zniekształceń impulsów lub wzrostu tłumienia, pogarszając pracę systemu (wymuszone rozpraszanie Ramana i wymuszone rozpraszanie Brillouina)

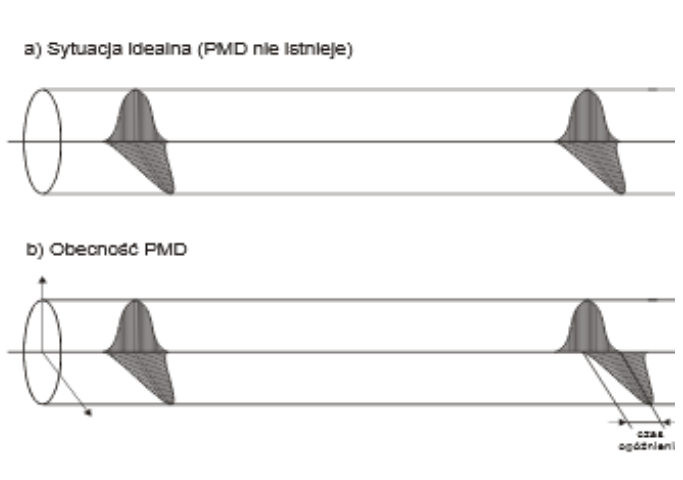
Tłumienie

Spadek mocy optycznej w wyniku działania zjawisk opisanych wyżej

Dyspersja

Prowadzi do zniekształceń sygnału transmitowanego w światłowodzie. Rodzaje:

- Dyspersja modowa - jest efektem różnej drogi propagacji modów, co różnicuje prędkości propagacji, co ostatecznie prowadzi do poszerzenia impulsów (redukcja w światłowodach gradientowych)
- Dyspersja chromatyczna = suma dyspersji materiałowej i falowodowej - (?)Powodowana przez zależność współczynnika załamania do długości fali świetlnej - różne składowe spektralne propagują się z różnymi opóźnieniami
- Dyspersja materiałowa
- Dyspersja falowodowa
- Dyspersja profilu
- Dyspersja polaryzacyjna - Polarization mode dispersion (PMD) - powodowana przez asymetryczność włókna. We włóknie jednomodowym pojedynczy mod generowany jest jako dwa prostopadłe do siebie mody, a dyspersja polaryzacyjna to "rozpływanie się" ich w czasie.


a) Sytuacja idealna (PMD nie istnieje)
b) Obecność PMD
czas opóźnień

3.Główne komponenty systemu światłowodowego

Aktywne:

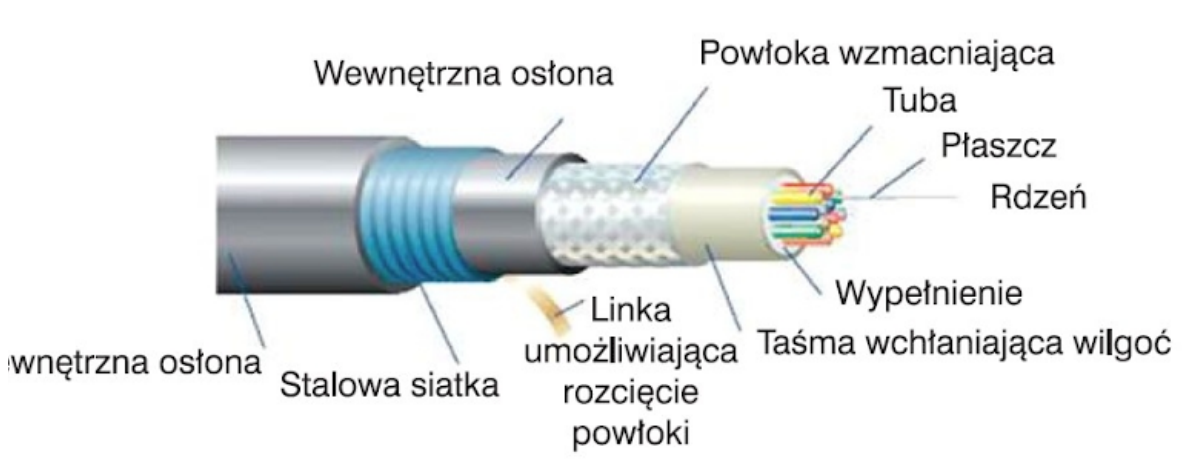
- źródła i detektory (odbiorniki) światła
- wzmacniacze światłowodowe
- konwertery dł. fali
- modulatory
- przełączniki światłowodowe
- tłumiki
- filtry
- multipleksery i demultipleksery

Pasywne:

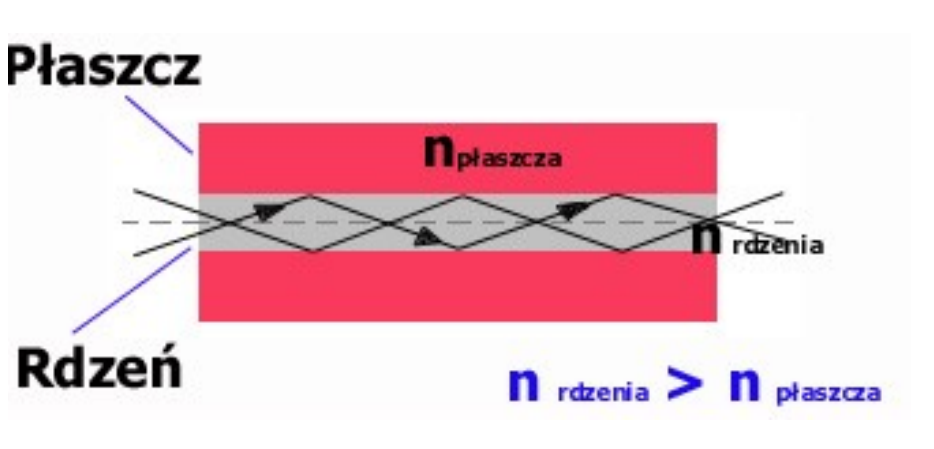
- światłowody
- złącza
- rozgałęziacze
- soczewki

4.Budowa włókna światłowodowego

Budowa światłowodu


Wewnętrzna osłona
Powłoka wzmacniająca
Tuba
Płaszcz
Rdzeń
Wypełnienie
Taśma wchłaniająca wilgoć
Linka umożliwiająca rozcięcie powłoki
Stalowa siatka
wnętrzna osłona

- włókna światłowodowe telekomunikacyjne wykonane są ze szkła kwarcowego
- włókno składa się z rdzenia i płaszcza
- transmisja sygnału optycznego odbywa się w rdzeniu
- transmisja sygnału jest możliwa dzięki efektowi całkowitego wewnętrznego odbicia na granicy ośrodków rdzeń-płaszcz
- aby było to możliwe: współczynnik załamania światła rdzenia n > n płaszcza


Płaszcz
n płaszcza
n rdzenia
Rdzeń
n rdzenia > n płaszcza

Średnice rdzenia
- 9 µm dla włókien jednomodowych (Single Mode)
- 50 µm lub 62,5 µm dla włókien wielomodowych (Multi Mode)

Średnica płaszcza
- 125 µm dla wszystkich typów telekomunikacyjnych włókien krzemowych

5.Profil współczynnika załamania

Rozkład współczynnika załamania światła (n) jest charakterystyczną właściwością światłowodu.

Wyróżnia się:

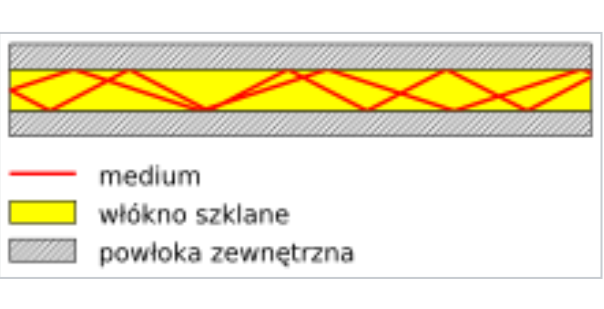
- względny współczynnik załamania

$$n_{2,1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1},$$

- bezwzględny współczynnik załamania

$$n = \frac{c}{v}.$$

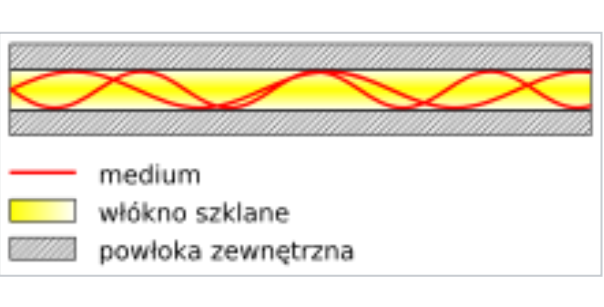
Światłowód skokowy


medium
włókno szklane
powłoka zewnętrzna

Przepływ strumieni świetlnych w światłowodzie wielomodowym skokowym

W światłowodzie tego typu współczynnik załamania zmienia się skokowo pomiędzy rdzeniem a płaszczem. Mody prowadzone są w rdzeniu pod różnymi kątami, przez co mają różną drogę do przebycia. Jest to przyczyną tzw. dyspersji międzymodowej, która powoduje poszerzenie impulsu docierającego na koniec światłowodu. Powoduje to ograniczenie pasma i odległości, na jaką mogą być przesyłane sygnały.

Światłowód gradientowy


medium
włókno szklane
powłoka zewnętrzna

Przepływ strumieni świetlnych w światłowodzie wielomodowym gradientowym

Rdzeń światłowodu gradientowego ma budowę warstwową. Każda jest inaczej domieszkowana, dzięki czemu współczynnik załamania światła zmienia się w sposób ciągły. Największą wartość ma na osi rdzenia, zaś najmniejszą na granicy z płaszczem. Światłowody gradientowe zapewniają – dla różnych modów (poruszających się po łukach) – tę samą prędkość rozchodzenia wzdłuż modu. Jest to spowodowane tym, iż fale rozchodzące się w większej odległości od środka poruszają się w warstwach o mniejszym współczynniku załamania, dzięki czemu mają większą prędkość liniową.

---

[a]Wzór z prezentacji Fiber1
[b] Oznaczono jako zakończoną
[c] Otwarto ponownie
[d]dobrze Adam :D